

둔촌고등학교		2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한과 연속 ~ 접선의 방정식		공통	선택형 13문항 60점	서답형 7문항 40점

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$ 의 값은? [3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 함수 $f(x) = (x - 2)(x^2 + 2x - 1)$ 에 대하여 $f'(3)$ 의 값은?
[3.9점]

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

3. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2x + 3$ 에서 x 의 값이 0에서 6까지
변할 때의 평균변화율과 $f'(k)$ 의 값이 서로 같을 때, 양수 k 의
값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점
(2, $f(2)$)에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 $\frac{1}{4}$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{4h}$ 의 값은? [4.1점]

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

5. $x \geq -11$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가
 $(\sqrt{x+11} - 3)f(x) = 2x + a$
를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.2점]

- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

6. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1} = 16$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-2h)}{h}$ 의 값은? [4.3점]

- ① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

둔촌고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한과 연속 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 13문항 60점	서답형 7문항 40점

7. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

| 보 기 |

ㄱ. $f(x)=\begin{cases} \frac{x^2-x}{|x-1|} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$ 은 $x=1$ 에서 연속이다.

ㄴ. $f(x)=\frac{3}{x+1}$ 은 구간 $[0, 3]$ 에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x} - \sqrt{x^2-2x})$ 는 2에 수렴한다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

8. 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$f(-1)=a, f(1)=a-7$$

를 만족시킨다. 방정식 $f(x)=x^3-x^2+3$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 반드시 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 총합은? [4.7점]

- ① 27

② 28

③ 36
- ④ 44

⑤ 45

9. 곡선 $y=x^3-2x^2-4x+3$ 위의 제 2사분면에 있는 점 P 에 대하여 점 P 에서의 접선이 직선 $y=3x+12$ 와 평행하다. 점 P 와 직선 $y=3x+12$ 사이의 거리는? [4.9점]

- ① $\frac{\sqrt{10}}{2}$

② $\frac{3\sqrt{10}}{5}$

③ $\frac{7\sqrt{10}}{10}$
- ④ $\frac{4\sqrt{10}}{5}$

⑤ $\frac{9\sqrt{10}}{10}$

10. 모든 실수 x 에서 함수

$$f(x)=\begin{cases} mx+n & (|x| \geq 3) \\ \frac{|x|-3}{|x^2-9|} & (|x| < 3) \end{cases}$$

이 연속일 때, $m+n$ 의 값은? (단, m 과 n 은 상수이다.)

[5.1점]

- ① $-\frac{1}{9}$

② $-\frac{1}{6}$

③ $-\frac{1}{4}$
- ④ $-\frac{1}{3}$

⑤ $-\frac{1}{2}$

둔촌고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한과 연속 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 13문항 60점	서답형 7문항 40점

11. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

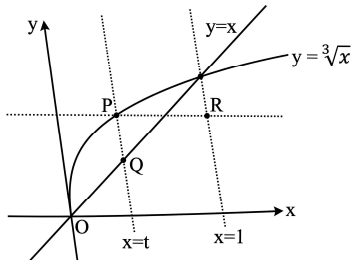
$$f(x) = 2x^3 + x^2 - \frac{x}{3}f'(2)$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 42}{x^2 + 2x - 15} = \frac{p}{q}$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [5.3점]

- ① 53 ② 61 ③ 69
④ 77 ⑤ 85

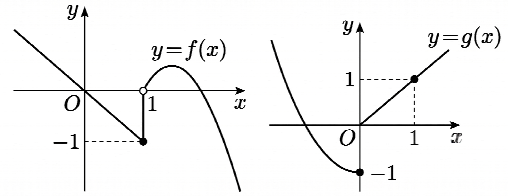
12. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt[3]{x}$ ($x \geq 0$)과 직선 $y = x$ 가 직선 $x = t$ ($0 < t < 1$)과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $x = 1$ 과 만나는 점을 R이라

할 때, $\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{PQ}{PR}$ 의 값은? [5.5점]



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

13. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.7점]



| 보 기 |

- ㄱ. 함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 불연속이다.
ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)f(x-1)$ 은 $x = 1$ 에서 연속이다.
ㄹ. 함수 $|f(x)| + g(x-1)$ 은 모든 실수에서 연속이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

둔촌고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한과 연속 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 13문항 60점	서답형 7문항 40점

단 답 형

14. 다항식 $x^{10} - 50x^2 + ax + b$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $-93x + 43$ 이다. $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.) [4.8점]

15. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 + ax - 5 & (x < 2) \\ bx^2 - 5x + 3 & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.) [4.9점]

16. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 $a(a > 4)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(8)$ 의 값을 구하시오. [5.1점]

(가) $f(1) = f(3) = f(a)$

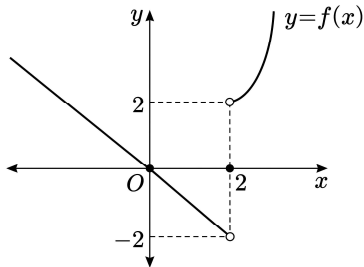
(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{(x-3)\{f(x) + f'(x)\}\{f(x) - f'(x)\}} = \frac{1}{6}$

둔촌고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한과 연속 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 13문항 60점	서답형 7문항 40점

17. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수

$$g(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$$

에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오. [5.2점]



서술형

18. 함수 $f(x) = ax^2 + 3ax + 2$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 4a + 2)$ 에서의 접선이 점 $\left(4, \frac{23}{2}\right)$ 을 지난다. 점 $(0, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 두 접선이 직선 $x = 2$ 와 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ} = b$ 라 할 때, $f(b)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [7점]

둔촌고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한과 연속 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 13문항 60점	서답형 7문항 40점

19. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -2$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [6점]

20. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x-2) & (x \leq 0) \\ f(x) & (0 < x \leq 2) \\ f(x-2) & (x > 2) \end{cases}$$

라고 하자. 함수 $y = |g(x)|$ 가 모든 실수에서 연속일 때, $f(3)$ 의 최댓값을 구하시오. [7점]